无机化学与配位化学

类别 化学　　编号 inorganic-chemistry　　更新 2026-09-09　　篇幅 8 页 / 7 节

内容简介

原子结构、化学键与配位化合物的课堂笔记，含晶体场分裂图。

摘要 · 适用范围

本资料整理原子结构、化学键、分子对称性、配位化学与元素化学的课堂笔记，共七个板块，供结构化学课程配套使用。建议按“结构—成键—对称性—配合物—元素性质”的顺序通读，因配位场与磁性判断依赖原子结构与点群知识。文中给出晶体场分裂图与配合物构型表，公式与数值均已核对，磁矩与分裂能计算可直接套用。

关键词

原子结构 · 配位场 · 周期律

目录

01 原子结构与周期律

02 化学键理论

03 分子对称性初步

04 配位化合物的命名与构型

05 晶体场理论与磁性

06 元素化学要点

07 习题与解答

01 原子结构与周期律

原子结构决定元素性质。氢原子波函数由四个量子数描述：主量子数 n 决定电子层与能量高低，角量子数 l 决定轨道形状（s 球形、p 哑铃形、d 多为四瓣形），磁量子数 m 决定空间取向，每个轨道最多容纳两个自旋相反的电子。多电子原子中内层电子产生屏蔽作用，可用有效核电荷 $Z^* = Z - \sigma$ 估算；按斯莱特规则分组求 σ，能解释 4s 能级低于 3d，以及过渡金属先失去 4s 电子。

周期律随原子序数增大周期性重现：同周期自左向右核电荷增大、半径减小、第一电离能与电负性增大、金属性减弱；同主族自上而下电子层增多、半径增大、电离能减小、金属性增强。镧系收缩使第六周期重过渡金属半径接近第五周期，锆与铪、铌与钽因而难以分离。鲍林电负性中氟 3.98 最大、氧 3.44、铯约 0.79，电负性差大于约 1.8 通常视为离子键。此外，电子亲和能与晶格能共同决定离子化合物的稳定性：前者指气态原子得电子，后者指气态离子成晶。

▪ 术语对照

主量子数 n	决定电子层与轨道能量高低，n 越大离核越远
屏蔽效应	内层电子削弱核对外层电子的吸引
第一电离能	气态基态原子失去第一个电子所需的能量
电负性	分子中原子吸引电子的能力，氟 3.98 最大

▪ 表 1 周期表性质递变

区域	半径与电离能	金属性
同周期左→右	半径减小，电离能增大	金属性减弱
同主族上→下	半径增大，电离能减小	金属性增强
过渡系左→右	半径缓慢减小	金属性略减弱
镧系	半径明显收缩	彼此性质相近

02 化学键理论

化学键理论回答原子为何结合、以何种几何形状结合以及键的强弱。价键理论认为成键来自两个自旋相反的单电子轨道重叠，重叠越多键越强；为解释甲烷正四面体结构引入杂化概念：一个 s 轨道与三个 p 轨道混合成四个等价的 sp^3 杂化轨道，键角 109.5°；sp^2 杂化为平面三角形，键角 120°，未杂化的 p 轨道形成 π 键；sp 杂化为直线形，键角 180°。

分子轨道理论把电子放入遍布全分子的轨道，成键轨道低于、反键轨道高于原子轨道，键级 =（成键电子数 − 反键电子数）/ 2。氧分子键级为 2，两个 π* 轨道各有未成对电子，故显顺磁性；O_2^+ 键级为 2.5，键长比 O_2 更短。离子晶体用晶格能衡量离子键强度，玻恩-哈伯循环把晶格能拆解为升华焓、电离能、解离能、电子亲和能与生成焓，由此算出氯化钠的晶格能约 −787 kJ/mol。分子构型由价层电子对互斥理论判断：孤对排斥大于成键电子对，故水为 V 形、氨为三角锥形、二氧化碳为直线形。

- 要点 / 公式

- 键级 =（成键电子数 − 反键电子数）/ 2，为零则分子不稳定。
- VSEPR 排斥顺序：孤对 − 孤对 > 孤对 − 成键 > 成键 − 成键。
- O_2 键级为 2，π* 轨道上两个单电子使其具有顺磁性。
- NaCl 晶格能约 −787 kJ/mol，由玻恩-哈伯循环算出。

- 表 1 杂化类型与构型

杂化类型	键角与构型	实例
sp	180°，直线形	$BeCl_2$、C_2H_2
sp^2	120°，平面三角形	BF_3、C_2H_4
sp^3	109.5°，正四面体	CH_4、NH_4^+
sp^3d^2	90°，正八面体	SF_6

03 分子对称性初步

分子对称性用对称操作与对称元素描述：绕轴旋转 360°/n 后分子与自身重合的操作对应 n 重旋转轴 C_n；通过镜面反映后重合对应镜面 σ；通过中心反演后重合对应对称中心 i；先绕轴旋转再对垂直于该轴的平面反映，复合操作称为非真旋转 S_n。恒等操作 E 是所有分子都具有的对称元素。

对称元素的组合构成点群，判断时按固定次序进行：先排除 Ih、O_h、T_d 等高对称群；再寻找最高次旋转轴 C_n；若有 n 个垂直于主轴的 C_2 轴或存在水平镜面 σ_h，归入 D 群，否则归入 C 群；最后补充 σ_v、σ_d 与反演中心 i，写出完整点群符号。水的点群为 C_{2v}，氨为 C_{3v}，反式二氯乙烯为 C_{2h}，苯为 D_{6h}，甲烷为 T_d，六氟化硫为 O_h。点群还能直接判断手性与极性：只有 C_n 与 S_n 而没有镜面和反演中心的分子才可能手性；偶极矩必须落在所有对称操作都保留的方向上，故含反演中心或两个不相交旋转轴的分子偶极矩为零，二氧化碳与对二氯苯即是例子。

图 1 分子点群判断流程



表 1 常见分子的点群

分子	点群	手性与偶极矩
H_2O	C_{2v}：C_2、$2\sigma_v$	非手性，有偶极矩
NH_3	C_{3v}：C_3、$3\sigma_v$	非手性，有偶极矩
反式二氯乙烯	C_{2h}：含 σ_h 与 i	非手性，偶极矩为零
CHFClBr	C_1：仅有 E	手性，有偶极矩

04 配位化合物的命名与构型

配合物由中心原子（或离子）与配体通过配位键结合而成，配位数是直接与中心原子成键的配位原子数目，常见的有 2、4、6。命名时先写配体再写中心原子：同类配体用二、三、四等数目词头；不同配体按先阴离子后中性分子、同类按字母顺序排列；中心原子的氧化态用罗马数字写在括号内。$K_4[Fe(CN)_6]$ 称为六氰合铁(II)酸钾，$[Cu(NH_3)_4]SO_4$ 称为硫酸四氨合铜(II)，$[Co(NH_3)_5Cl]Cl_2$ 称为氯化一氯 · 五氨合钴(III)。

配位数决定空间构型：配位数 2 为直线形，如 $[Ag(NH_3)_2]^+$；配位数 4 可为正四面体（$[Zn(NH_3)_4]^{2+}$）或平面正方形（$[PtCl_4]^{2-}$、$[Ni(CN)_4]^{2-}$）；配位数 6 通常为正八面体，少数为三角棱柱。d^8 的 Ni(II)、Pt(II) 与强场配体组合时倾向于平面正方形。同一化学式还存在多种异构现象：几何异构（顺铂与反铂生物活性差别极大）、光学异构（$[Co(en)_3]^{3+}$ 是一对对映体）以及电离异构与水合异构等。多齿配体与同一中心原子形成环状结构称为螯合物，螯合效应使其格外稳定，EDTA、邻菲罗啉与联吡啶都是常见例子。

- 配合物的系统命名

(1) 写出配离子，确定中心原子、全部配体并数出配位数。

(2) 配体按先阴离子后中性分子、同类按字母顺序排列。

(3) 同类配体用二、三、四等词头，复杂名称加括号。

(4) 中心原子名称后用罗马数字标注氧化态。

- 表 1 常见配离子构型

配离子	中心与构型	自旋与磁性
$[Ag(NH_3)_2]^+$	Ag(I)，配位数 2，直线形	d^{10}，抗磁性
$[Ni(CN)_4]^{2-}$	Ni(II)，平面正方形	d^8 低自旋，抗磁性
$[Co(NH_3)_6]^{3+}$	Co(III)，正八面体	d^6 低自旋，抗磁性
$[Fe(H_2O)_6]^{3+}$	Fe(III)，正八面体	d^5 高自旋，顺磁性

05 晶体场理论与磁性

晶体场理论把配体近似当作点电荷，考察它们对中心离子 d 轨道的影响。八面体场中六个配体沿 ±x、±y、±z 方向靠近，指向坐标轴的 d_{z^2} 与 $d_{x^2-y^2}$ 轨道受较强排斥而能量升高，组成 e_g；处于配体空隙的 d_{xy}、d_{xz}、d_{yz} 能量相对降低，组成 t_{2g}，两者能量差记为 Δ_o（即 10Dq），e_g 升高 $0.6\Delta_o$、t_{2g} 降低 $0.4\Delta_o$，能量零点取球形场下的平均能量。

四面体场没有对称中心，分裂方向与八面体相反，且 Δ_t 仅约为 $(4/9)\Delta_o$，因此四面体配合物几乎都是高自旋的；平面正方形场分裂更大，$d_{x^2-y^2}$ 能量最高，常形成低自旋 d^8 配合物。分裂能大小由光谱化学序列决定：$I^- < Br^- < Cl^- < F^- < OH^- < H_2O < NH_3 < en < NO_2^- < CN^- \approx CO$；中心离子电荷越高、半径越大，分裂也越大。当 Δ_o 大于电子成对能 P 时，电子优先成对占据 t_{2g}，形成低自旋配合物，如 $[Fe(CN)_6]^{3-}$ 只有一个未成对电子；当 Δ_o 小于 P 时，电子按洪特规则分占全部轨道，形成高自旋配合物，如 $[Fe(H_2O)_6]^{3+}$ 有五个未成对电子。磁矩可用 $\mu = \sqrt{n(n+2)}$ 玻尔磁子估算，n 为未成对电子数。八面体 d^9 与高自旋 d^4 配合物常发生姜-泰勒畸变。

▪ 图 1 八面体场 d 轨道分裂

1 e_g（d_{z^2}、$d_{x^2-y^2}$） 升高 $0.6\Delta_o$，指向配体，具反键性质

2 t_{2g}（d_{xy}、d_{xz}、d_{yz}） 降低 $0.4\Delta_o$，位于配体之间

3 分裂能 $\Delta_o = 10Dq$ 由配体场强与中心离子电荷、半径决定

▪ 要点 / 公式

- 磁矩 $\mu = \sqrt{n(n+2)}$ B.M.，n 为未成对电子数。
- 八面体场 $\Delta_t \approx (4/9)\Delta_o$，故四面体配合物多为高自旋。
- Δ_o 大于 P 为低自旋，Δ_o 小于 P 为高自旋，P 为成对能。
- 强场 CN^-、CO 造成大分裂，卤素与 H_2O 属弱场配体。

06 元素化学要点

元素化学关注各族单质与化合物的性质规律，复习时应抓住几条主线。主族元素自上而下原子半径增大、电离能减小、金属性增强；但第六周期的 Tl、Pb、Bi 因 $6s^2$ 电子对难以参与成键而使低价态更稳定，这就是惰性电子对效应，例如 PbO_2 是强氧化剂而 Pb(II) 更稳定，Bi(V) 化合物易被还原为 Bi(III)。

对角线关系使 Li 与 Mg、Be 与 Al、B 与 Si 在半径与电负性上相近而性质相似：锂与镁都能与氮气直接反应生成氮化物，碳酸锂与碳酸镁都难溶于水并受热分解。卤素氧化性顺序为 $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$；氢卤酸酸性顺序为 HF ≪ HCl < HBr < HI，原因在于 H–X 键能依次减小；含氧酸酸性随中心原子氧化态升高而增强，$HClO_4$ 是最强的无机酸之一。过渡金属方面，$KMnO_4$ 中锰为 +7 价，酸性条件下被还原为几乎无色的 Mn^{2+}，紫红色褪去；$K_2Cr_2O_7$ 中铬为 +6 价，被还原为绿色的 Cr^{3+}，橙绿转变是铬(VI)与铬(III)互变的标志。这些特征颜色使二者成为滴定分析与定性鉴定的常用试剂，也说明氧化态与颜色紧密相关。

表 1 常见物质性质要点

物质 / 体系	关键性质	典型现象
F_2	氧化性最强的单质	与水剧烈反应放出 O_2
$KMnO_4$（酸性）	Mn 为 +7 价，强氧化剂	还原为近无色 Mn^{2+}
$K_2Cr_2O_7$（酸性）	Cr 为 +6 价，强氧化剂	还原为绿色 Cr^{3+}
H_2O_2	既有氧化性又有还原性	MnO_2 催化分解放出 O_2

术语对照

惰性电子对效应	第六周期 p 区 $6s^2$ 电子对稳定，低价态更稳定
对角线关系	周期表左上与右下元素性质相似
镧系收缩	镧系半径减小，使 5、6 周期重过渡金属半径接近
含氧酸酸性	中心原子氧化态越高、半径越小，酸性越强

07 习题与解答

这一节汇总原子结构、对称性、配位化学与元素化学的典型题型，并给出可直接套用的解题路径。判断分子或离子的磁矩时，先写出中心原子的 d 电子数与配位数，再依据配体在光谱化学序列中的位置判断高自旋或低自旋，数出未成对电子 n，代入 $\mu = \sqrt{n(n+2)}$ 得到理论值；n 必须是整数，否则判断有误。

判断点群时按固定次序进行：先排除 Ih、O_h、T_d 等高对称群，再找最高次旋转轴，检查垂直的 C_2 轴与水平镜面，最后补充 σ_v、σ_d 与反演中心，得到点群符号后即可判断手性与偶极矩。命名配合物时抓住配体字母顺序、数目词头与中心原子氧化态三个要点。用玻恩-哈伯循环计算晶格能，需要把生成焓拆成升华焓、电离能、解离能、电子亲和能与晶格能，逐项代入并保持方向一致，电子亲和能取负值。元素推断常用突破口是特征颜色与两性行为，例如 MnO_4^- 的紫红、$Cr_2O_7^{2-}$ 的橙色、Cr^{3+} 的绿色，以及 $Al(OH)_3$ 的两性。

▪ 典型题的解题路径

(1) $[Fe(CN)_6]^{3-}$：Fe^{3+} 为 d^5，CN^- 强场使电子成对，n = 1，$\mu \approx 1.73$ B.M.。

(2) CHFClBr：无高次轴、无镜面与反演中心，点群为 C_1，分子手性。

(3) 晶格能：$\Delta_f H$ = 升华焓 + 电离能 + ½解离能 + 电子亲和能 + 晶格能。

(4) $[Ni(CN)_4]^{2-}$：Ni^{2+} 为 d^8，强场取平面正方形，n = 0，抗磁性。

▪ 要点 / 公式

- $\mu = \sqrt{n(n+2)}$ B.M.，先定自旋态再数未成对电子。
- 点群次序：高对称群 → 最高次轴 → 垂直 C_2 与 σ_h → σ_v 与 i。
- 各项符号须与过程方向一致，电子亲和能取负值。
- 特征颜色是推断线索：MnO_4^- 紫红、Cr^{3+} 绿。